

NOIP 模拟赛

Gold & yyy

08:00~11:40

题目名称	星光站	突触	虚空的召唤	十六号-塔
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	starlight	synapse	void	tower
文件名	starlight	synapse	void	tower
输入文件名	starlight.in	synapse.in	void.in	tower.in
输出文件名	starlight.out	synapse.out	void.out	tower.out
时间限制	1.0 秒	0.5 秒	3.0 秒	1.0 秒
内存限制	512 MB	512 MB	512 MB	512 MB
测试包数目	6	7	5	6
测试包等分	否	否	否	否

提交源程序

C++ 语言	starlight.cpp	synapse.cpp	void.cpp	tower.cpp
--------	---------------	-------------	----------	-----------

编译选项

C++ 语言	-O2 -lm -std=c++14
--------	--------------------

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. 赛时请勿大声嘴巴。
3. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
4. 选手提交的程序源文件必须不大于 100KB。
5. 本场比赛的题目输入输出量较大，请使用较快的输入输出方式。

星光站 (starlight)

【问题描述】

给定长度为 n 的非负整数序列 a ，求有多少组正整数对 (i, j) 使得 $1 \leq i < j \leq n$ ，并且对于任意的 a_k 和非负整数 x ，都有 $a_k \oplus x \leq a_i \oplus x$ 或者 $a_k \oplus x \geq a_j \oplus x$ 。

其中 $\oplus$ 表示按位异或运算。

【输入格式】

从文件 *starlight.in* 中读入数据。

本题有多组测试数据，第一行输入一个正整数 T ，代表数据组数。

对于每组数据：

- 第一行输入一个正整数 n ，代表序列长度；
- 第二行输入 n 个非负整数，代表序列 a 。

【输出格式】

输出到文件 *starlight.out* 中。

对于每组数据，输出一行一个整数，代表答案。

【样例 1 输入】

```
1 4
2 5
3 1 4 5 2 6
4 7
5 3 1 4 5 9 2 6
6 3
7 114 51 4
8 6
9 1 2 4 8 16 32
```

【样例 1 输出】

```
1 2
2 2
3 1
```

【样例 2 ~ 3】

见选手目录下的 *starlight/starlight2~3.in* 与 *starlight/starlight2~3.ans*。
这些样例符合子任务 1 的约束。

【样例 4】

见选手目录下的 *starlight/starlight4.in* 与 *starlight/starlight4.ans*。
该样例符合子任务 2 的约束。

【样例 5】

见选手目录下的 *starlight/starlight5.in* 与 *starlight/starlight5.ans*。
该样例符合子任务 3 的约束。

【样例 6】

见选手目录下的 *starlight/starlight6.in* 与 *starlight/starlight6.ans*。
该样例符合子任务 4 的约束。

【样例 7】

见选手目录下的 *starlight/starlight7.in* 与 *starlight/starlight7.ans*。
该样例符合子任务 5 的约束。

【样例 8】

见选手目录下的 *starlight/starlight8.in* 与 *starlight/starlight8.ans*。
该样例符合子任务 6 的约束。

【测试点约束】

以下设 $\sum n$ 表示单个测试点内所有 n 的和, V 表示单个测试点内所有 a_i 的最大值。
对于所有数据, 保证:

- $1 \leq T \leq 5 \times 10^5$;
- $2 \leq n, \sum n \leq 10^6$;
- $\forall 1 \leq i \leq n, 0 \leq a_i < 2^{30}$ 。
- 保证对于单个序列 a , a 中的数互不相同。

本题采用捆绑测试，各子任务特殊限制如下：

子任务编号	$\sum n \leq$	$V <$	分值
1	100	2^7	6
2	500	2^9	8
3	10^4		20
4	10^6	2^{12}	14
5	200	2^{30}	20
6	10^6		32

突触 (synapse)

【问题描述】

给定长度为 n 的正整数序列 a 和 l , 保证:

- $\forall 1 \leq i < n, a_i < a_{i+1}$;
- $a_n < l$ 。

你需要找出一个正整数序列 $x_{0 \sim n}$, 使得:

- $x_0 = 0, x_n = l$;
- $\forall 1 \leq i \leq n, x_{i-1} \leq a_i \leq x_i \wedge x_{i-1} < x_i$ 。

在此同时, 你需要最小化 $\max_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) - \min_{i=1}^n (x_i - x_{i-1})$ 的值, 请求出这样的序列 x 。

【输入格式】

从文件 *synapse.in* 中读入数据。

本题有多组测试数据, 第一行输入一个正整数 T , 代表数据组数。

对于每组数据:

- 第一行输入两个正整数 l, n ;
- 第二行输入 n 个非负整数, 代表序列 a 。

【输出格式】

输出到文件 *synapse.out* 中。

对于每组询问, 输出一行 $n + 1$ 个数, 代表序列 x 。

【样例 1 输入】

```
1 5
2 6 3
3 1 3 5
4 10 2
5 1 2
6 15 10
7 1 3 4 5 7 8 9 10 11 13
8 100 10
```

```
9 14 26 29 31 34 42 44 48 49 68
10 100 10
11 3 42 45 58 69 73 75 78 84 88
```

【样例 1 输出】

```
1 0 2 4 6
2 0 2 10
3 0 1 3 4 5 7 8 9 11 13 15
4 0 14 26 29 32 35 42 45 48 68 100
5 0 21 42 46 58 69 73 77 81 85 100
```

【样例 2】

见选手目录下的 *synapse/synapse2.in* 与 *synapse/synapse2.ans*。
该样例符合子任务 2 的约束。

【样例 3】

见选手目录下的 *synapse/synapse3.in* 与 *synapse/synapse3.ans*。
该样例符合子任务 3 的约束。

【样例 4】

见选手目录下的 *synapse/synapse4.in* 与 *synapse/synapse4.ans*。
该样例符合子任务 4 的约束。

【样例 5】

见选手目录下的 *synapse/synapse5.in* 与 *synapse/synapse5.ans*。
该样例符合子任务 5 的约束。

【样例 6】

见选手目录下的 *synapse/synapse6.in* 与 *synapse/synapse6.ans*。
该样例符合子任务 6 的约束。

【样例 7】

见选手目录下的 *synapse/synapse7.in* 与 *synapse/synapse7.ans*。
该样例符合子任务 7 的约束。

【Special Judge】

在本题中，你可以通过下发的 *synapse/checker.cpp* 来判断程序输出是否正确。

具体的，若输入文件、输出文件、答案文件分别为 *synapse.in*、*synapse.out*、*synapse.ans*，
你可以先编译 *checker.cpp* 得到 *checker(.exe)*，随后在命令行中使用以下指令：

```
./checker(.exe) synapse.in synapse.out synapse.ans
```

即可判断程序输出是否正确。

特别的，由于此题使用了这种特殊的测试方式，所以答案文件与输出文件格式不同。具体的，答案文件有 T 行，对于每组数据有一行一个数，代表 $\max_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) - \min_{i=1}^n (x_i - x_{i-1})$ 的最小值。

【测试点约束】

以下设 $\sum n$ 表示单个测试点内所有 n 的和， V 表示单个测试点内所有 l 的最大值。
对于所有数据，保证：

- $1 \leq T \leq 10^4$;
- $2 \leq n, \sum n \leq 2 \times 10^6$;
- $n < l \leq 10^9$
- $\forall 1 \leq i < n, a_i < a_{i+1}$;
- $a_n < l$ 。

本题采用捆绑测试，各子任务特殊限制如下：

子任务	$\sum n \leq$	$V \leq$	分值
1	10	15	10
2	500	500	15
3	2000	2000	10
4	5000	5000	15
5	5×10^4	10^9	15
6	2×10^5		15
7	2×10^6		20

虚空的召唤 (void)

【问题描述】

给定一张 n 个点 m 条边的无向简单图，设 $N(u)$ 表示 u 和与 u 直接相连的所有点的集合。

找到两个点 u, v 使得 $u \neq v$ 并且 $|N(u) \cap N(v)|$ 为偶数。

保证 n 为偶数，可以证明在题目给定的条件下一定有解。

【输入格式】

从文件 `void.in` 中读入数据。

本题有多组测试数据，第一行输入一个正整数 T ，代表数据组数。

对于每组数据：

- 第一行输入两个正整数 n, m 。
- 接下来 m 行，每行两个数 x, y ，代表有一条链接 x, y 的边。

【输出格式】

输出到文件 `void.out` 中。

对于每组数据，输出一行两个数，代表答案。

【样例 1 输入】

```
1 4
2 4 4
3 1 2
4 2 3
5 3 4
6 1 4
7 4 4
8 1 2
9 2 3
10 1 3
11 3 4
12 2 0
13 6 11
14 1 2
```



```
15 2 3
16 3 4
17 4 5
18 5 6
19 1 4
20 3 6
21 1 5
22 2 6
23 1 6
24 2 5
```

【样例 1 输出】

```
1 1 2
2 3 4
3 1 2
4 3 4
```

【样例 2 ~ 3】

见选手目录下的 *void/void2~3.in* 与 *void/void2~3.ans*。
这些样例符合子任务 1 的约束。

【样例 4 ~ 5】

见选手目录下的 *void/void4~5.in* 与 *void/void4~5.ans*。
这些样例符合子任务 2 的约束。

【样例 6 ~ 7】

见选手目录下的 *void/void6~7.in* 与 *void/void6~7.ans*。
这些样例符合子任务 3 的约束。

【样例 8 ~ 9】

见选手目录下的 *void/void8~9.in* 与 *void/void8~9.ans*。
这些样例符合子任务 4 的约束。

【样例 10 ~ 11】

见选手目录下的 `void/void10~11.in` 与 `void/void10~11.ans`。

这些样例符合子任务 5 的约束。

【Special Judge】

在本题中，你可以通过下发的 `void/checker.cpp` 来判断程序输出是否正确。

具体的，若输入文件、输出文件、答案文件分别为 `void.in`、`void.out`、`void.ans`，你可以先编译 `checker.cpp` 得到 `checker(.exe)`，随后在命令行中使用以下指令：

```
./checker(.exe) void.in void.out void.ans
```

即可判断程序输出是否正确。

特别的，由于此题使用了这种特殊的测试方式，所以答案文件为空文件。

【测试点约束】

记 $\sum n, \sum m$ 分别表示单个测试点内所有 n, m 的和。

对于所有数据，保证：

- $1 \leq T \leq 5 \times 10^5$;
- $2 \leq n, \sum n \leq 2 \times 10^6$;
- 保证 n 为偶数;
- $0 \leq m, \sum m \leq 5 \times 10^6$;
- 保证图没有重边和自环。

本题采用捆绑测试，各子任务特殊限制如下：

子任务	$\sum n \leq$	$\sum m \leq$	分值
1	500	2000	8
2	2000	5000	8
3	10^5	2×10^5	28
4	5×10^5	5×10^5	28
5	2×10^6	5×10^6	28

十六号-塔 (tower)

【问题描述】

给定长度为 $2n$ 的非负整数序列 a 和正整数 m , 保证 $\forall 1 \leq i \leq 2n, 0 \leq a_i < m$ 。

你要将 a 重新排列得到序列 b , 使得 $\max_{i=1}^n ((a_i + a_{i+n}) \bmod m)$ 最小。

为了方便, 你只需要输出这个最小值。

【输入格式】

从文件 `tower.in` 中读入数据。

本题有多组测试数据, 第一行输入一个正整数 T , 代表数据组数。

对于每组数据:

- 第一行输入两个正整数 n, m ;
- 第二行输入 $2n$ 个非负整数, 代表序列 a 。

【输出格式】

输出到文件 `tower.out` 中。

对于每组数据, 输出一行一个数, 代表答案。

【样例 1 输入】

```
1 2
2 3 10
3 0 2 3 4 5 9
4 2 10
5 1 1 9 9
```

【样例 1 输出】

```
1 5
2 0
```

【样例 2】

见选手目录下的 `tower/tower2.in` 与 `tower/tower2.ans`。

该样例符合子任务 2 的约束。

【样例 3】

见选手目录下的 *tower/tower3.in* 与 *tower/tower3.ans*。
该样例符合子任务 3 的约束。

【样例 4】

见选手目录下的 *tower/tower4.in* 与 *tower/tower4.ans*。
该样例符合子任务 4 的约束。

【样例 5】

见选手目录下的 *tower/tower5.in* 与 *tower/tower5.ans*。
该样例符合子任务 5 的约束。

【样例 6】

见选手目录下的 *tower/tower6.in* 与 *tower/tower6.ans*。
该样例符合子任务 6 的约束。

【测试点约束】

以下设单个测试点内所有 n 的和为 $\sum n$ 。
对于所有数据，保证：

- $1 \leq T \leq 10^4$;
- $1 \leq n, \sum n \leq 5 \times 10^6$;
- $1 \leq m \leq 10^9$;
- $\forall 1 \leq i < 2n, a_i \leq a_{i+1}$;
- $a_{2n} < m$

本题采用捆绑测试，各子任务特殊限制如下：

子任务	$\sum n \leq$	$m \leq$	分值
1	5	10	6
2	500	500	12
3	5000	5000	30
4	5×10^4	10^9	20
5	2×10^5		20
6	5×10^6		12